

SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS, PUBLICAÇÕES E FINANCIAMENTOS (SGPPF)

Documento de Especificação Técnica e Arquitetura de Software

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (CEUN-IMT)

Versão 1.0
1 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contexto	2
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo Geral	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Escopo do Sistema	3
3.1	Acesso e Cadastro de Pesquisadores	4
3.2	Cadastro de Grupos e Vínculo Institucional	4
3.3	Cadastro Operacional por Pesquisadores	4
3.4	Gestão Financeira Setorial e Geral	4
3.5	Componentes Funcionais do Escopo	4
4	Perfis de Usuários	5
4.1	Administrador	5
4.2	Coordenador de Setor	5
4.3	Pesquisador	5
4.4	Consultor	6
5	Arquitetura Geral	6
5.1	Princípios Arquiteturais	6
5.2	Camada de Apresentação	6
5.3	Camada de Aplicação	7
5.4	Camada de Persistência	7
5.5	Camada de Integração	7
5.6	Diagrama de Arquitetura em Camadas	7
5.7	Fluxograma Operacional da Arquitetura	8
5.8	Visão de Comunicação entre Camadas	8
5.9	Diretrizes de Evolução Arquitetural	10

6	Tecnologias Recomendadas	11
6.1	Implementação A: Servidor com Docker (Backend + Frontend JSX com Vite)	11
6.2	Implementação B: Microsoft Power Apps	12
7	Autenticação e Login	12
8	Estrutura de Menus	13
9	Banco de Dados	13
9.1	Principais Tabelas	13
9.2	Modelo de Entidades e Relacionamentos (ER)	15
10	Infraestrutura	17
10.1	Ambiente de Desenvolvimento	17
10.2	Ambiente de Produção	17
11	Backup	18
12	Cronograma de Desenvolvimento	18
13	Evoluções Futuras	19
14	Regras de Implementação	19
14.1	Princípios de Engenharia	19
14.2	Padrões de API e Backend	19
14.3	Padrões de Frontend	19
14.4	Banco de Dados e Persistência	20
14.5	Segurança de Implementação	20
14.6	Integrações Externas	20
14.7	Qualidade, Testes e Cobertura	20
14.8	CI/CD e Governança de Código	21
14.9	Observabilidade e Operação	21
14.10	Regras de Dados e Conformidade	21
14.11	Critérios de Aceitação de Entrega	21
15	Implantação, Treinamento e Operação	22
16	Conclusão	23

1 Introdução

1.1 Contexto

O crescimento das atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico no CEUN-IMT demanda uma plataforma centralizada capaz de organizar informações relacionadas a projetos, publicações científicas, orientações acadêmicas, financiamentos, bolsas e indicadores institucionais.

Atualmente, grande parte dessas informações encontra-se distribuída entre planilhas, documentos institucionais, currículos Lattes, plataformas de fomento e sistemas independentes, dificultando a consolidação de dados e a geração de relatórios estratégicos.

O Sistema de Gestão de Projetos, Publicações e Financiamentos (SGPPF) tem como objetivo centralizar essas informações em uma única plataforma web, inspirada nos conceitos utilizados pelo sistema SAGE da FAPESP, porém adaptada às necessidades institucionais do CEUN-IMT.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web integrada para gerenciamento de projetos de pesquisa, produção científica e financiamentos institucionais, atuando também como uma plataforma de aquisição de dados institucionais. O objetivo é consolidar uma fonte única, confiável e histórica de dados para extração de informações estratégicas e apoio à tomada de decisões acadêmicas, administrativas e de investimento em pesquisa.

2.2 Objetivos Específicos

Centralizar informações dos pesquisadores: reunir em um único ambiente os dados pessoais, acadêmicos e de produtividade, reduzindo dispersão de informação e retrabalho operacional.

Gerenciar projetos de pesquisa e inovação: permitir cadastro, acompanhamento de status, marcos e equipes, garantindo visibilidade do ciclo de vida completo de cada projeto.

Consolidar publicações científicas: manter base atualizada e padronizada da produção intelectual institucional, facilitando análises de desempenho por período, área e pesquisador.

Controlar financiamentos e bolsas: registrar valores aprovados, executados e saldos, promovendo maior transparência financeira e melhor planejamento de recursos.

Registrar orientações acadêmicas: documentar orientações em diferentes modalidades para acompanhar formação de alunos e contribuição acadêmica dos orientadores.

Gerar indicadores institucionais: transformar dados operacionais em indicadores estratégicos de pesquisa, inovação e impacto científico para apoio à gestão.

Automatizar a produção de relatórios: reduzir esforço manual na consolidação de informações e padronizar a emissão de relatórios técnicos e gerenciais.

Facilitar auditorias e prestações de contas: assegurar rastreabilidade das informações e histórico de alterações, atendendo exigências internas e de agências de fomento.

Integrar sistemas externos de pesquisa: sincronizar dados com plataformas acadêmicas e de fomento para ampliar consistência, atualização e cobertura das informações institucionais.

3 Escopo do Sistema

O escopo do SGPPF contempla o cadastro e a gestão integrada de pesquisadores, grupos, projetos, publicações, orientações e dados financeiros institucionais.

3.1 Acesso e Cadastro de Pesquisadores

O cadastro de pesquisadores deverá ocorrer por autenticação institucional via Outlook/Azure AD, considerando exclusivamente e-mails do domínio Mauá. A conta autenticada será associada ao perfil do usuário no sistema, evitando cadastro manual de credenciais.

3.2 Cadastro de Grupos e Vínculo Institucional

Os grupos de pesquisa já deverão estar previamente cadastrados no banco de dados. Cada pesquisador deverá estar vinculado a pelo menos um grupo de pesquisa, garantindo organização institucional e rastreabilidade das atividades por área e coordenação.

3.3 Cadastro Operacional por Pesquisadores

Pesquisadores autenticados poderão realizar diretamente:

- cadastro e atualização de projetos de pesquisa e inovação;
- cadastro de publicações científicas;
- registro e acompanhamento de orientações acadêmicas.

3.4 Gestão Financeira Setorial e Geral

O sistema deverá suportar a gestão financeira por setor e também a visão financeira consolidada de toda a Mauá. Isso inclui acompanhamento de valores aprovados, executados e saldos, possibilitando análise comparativa entre setores e visão institucional integrada para tomada de decisão.

3.5 Componentes Funcionais do Escopo

- Cadastro de pesquisadores (via autenticação institucional).
- Cadastro e manutenção de grupos de pesquisa.
- Cadastro e acompanhamento de projetos.
- Controle de publicações.
- Controle de orientações.
- Gestão financeira setorial e institucional.
- Controle de financiamentos.
- Dashboard institucional.
- Relatórios gerenciais.
- Integração com sistemas externos.

4 Perfis de Usuários

4.1 Administrador

O Administrador é o perfil com maior nível de responsabilidade no SGPPF. Seu papel é garantir a operação contínua da plataforma, a governança de acesso e a consistência das configurações institucionais. Além de manter a integridade dos dados e das permissões, esse perfil também atua na administração das integrações e no suporte às áreas gestoras para uso estratégico das informações.

Principais permissões e responsabilidades:

- Gerenciar usuários.
- Criar grupos.
- Alterar permissões.
- Gerenciar integrações.
- Emitir relatórios globais.

4.2 Coordenador de Setor

O Coordenador de Setor é responsável pelo acompanhamento das atividades de pesquisa, inovação e produção acadêmica no contexto do seu setor. Esse perfil possui visão gerencial das equipes sob sua área de atuação, com foco em monitoramento de desempenho, organização de dados e apoio à tomada de decisão local, sem a atribuição de aprovação formal de projetos.

Principais permissões e responsabilidades:

- Gerenciar pesquisadores sob sua responsabilidade.
- Acompanhar projetos e indicadores do setor.
- Visualizar indicadores institucionais.

4.3 Pesquisador

O Pesquisador é o principal responsável pela atualização das informações acadêmicas e científicas relacionadas à sua atuação. Esse perfil alimenta o sistema com dados de projetos, publicações e orientações, contribuindo diretamente para a qualidade da base institucional e para a geração de indicadores confiáveis.

Principais permissões e responsabilidades:

- Atualizar informações pessoais.
- Registrar publicações.
- Registrar orientações.
- Gerenciar seus projetos.

4.4 Consultor

O perfil Consultor é destinado a usuários que necessitam acesso informacional, porém sem capacidade de alteração de dados. Sua função é apoiar análises, auditorias, avaliações e acompanhamento institucional com base em informações já consolidadas no sistema.

Principais permissões e responsabilidades:

- Apenas visualização dos dados autorizados.

5 Arquitetura Geral

O SGPPF adota arquitetura multicamadas para garantir separação de responsabilidades, escalabilidade e facilidade de manutenção. Essa abordagem permite evoluir frontend, backend, banco de dados e integrações externas de forma controlada, reduzindo acoplamento técnico e risco de regressão entre módulos.

No contexto institucional da Mauá, a arquitetura foi definida para sustentar três objetivos simultâneos: operação diária dos pesquisadores, governança de dados para os coordenadores e visão consolidada para gestão estratégica. Dessa forma, o sistema combina fluxo transacional (cadastros e atualizações) com fluxo analítico (indicadores e relatórios) em uma base integrada.

5.1 Princípios Arquiteturais

- Separação de responsabilidades por camada funcional.
- Serviços orientados a domínio para regras de negócio.
- Integrações externas desacopladas por conectores.
- Rastreabilidade ponta a ponta (usuário, operação, dado e auditoria).
- Escalabilidade horizontal do backend e dos serviços de processamento.

5.2 Camada de Apresentação

A camada de apresentação é composta pelo frontend web institucional, responsável pela experiência do usuário e pela orquestração das interações com os serviços da aplicação. Nessa camada, são implementados os fluxos de navegação, validação inicial de formulários e visualização de indicadores.

Responsável por:

- Interface gráfica.
- Navegação.
- Dashboards.
- Relatórios.

5.3 Camada de Aplicação

A camada de aplicação concentra o backend e o núcleo das regras de negócio. Ela recebe solicitações do frontend, aplica políticas de autenticação e autorização, executa regras funcionais por módulo e coordena o acesso à persistência e aos serviços externos.

Backend responsável por:

- Regras de negócio.
- Autenticação.
- Integrações externas.
- Controle de permissões.

5.4 Camada de Persistência

A camada de persistência utiliza banco de dados relacional para garantir consistência transacional e histórico auditável das informações acadêmicas e financeiras. Essa camada também suporta consultas consolidadas para relatórios operacionais e estratégicos.

Banco de dados relacional. Responsável por:

- Armazenamento de dados.
- Consultas.
- Auditoria.

5.5 Camada de Integração

Responsável por interoperabilidade com serviços institucionais e plataformas acadêmicas externas, permitindo autenticação federada, importação de metadados e sincronização periódica.

Inclui comunicação com:

- Microsoft Azure AD
- Outlook
- ORCID
- CrossRef
- Google Scholar
- Plataforma Lattes

5.6 Diagrama de Arquitetura em Camadas

Esta visão consolida a separação de responsabilidades entre interface, serviços, persistência e integrações externas. O objetivo é reduzir acoplamento, facilitar manutenção e permitir evolução independente de cada camada.

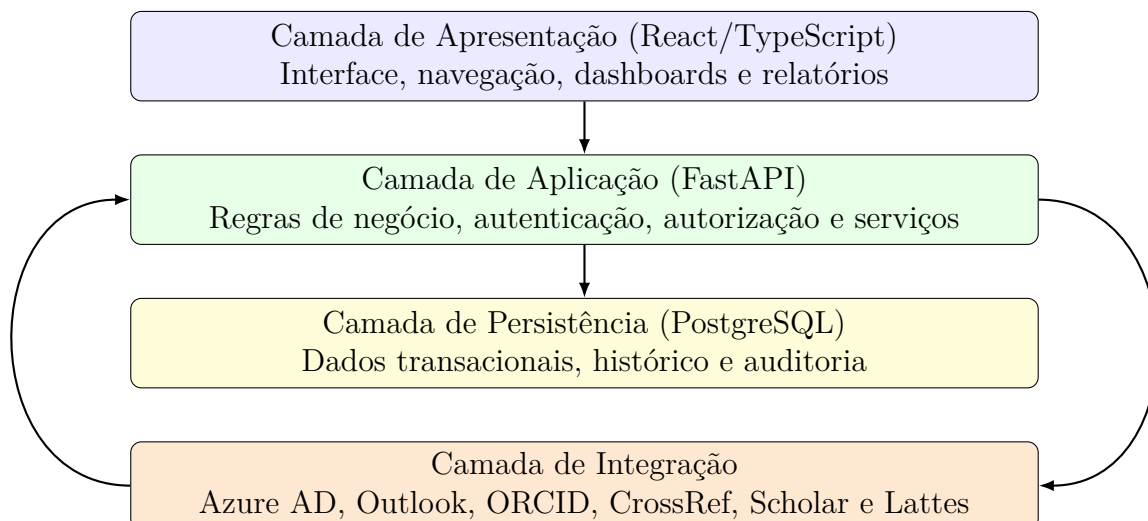


Figura 1: Visão arquitetural em camadas do SGPPF.

5.7 Fluxograma Operacional da Arquitetura

O fluxograma operacional descreve a jornada principal desde o acesso autenticado até a atualização de indicadores e trilhas de auditoria. Ele também evidencia o desvio de exceção para perfis não autorizados.

5.8 Visão de Comunicação entre Camadas

Em termos de comunicação, o frontend consome endpoints versionados da API, a camada de aplicação consolida regras e orquestra serviços, e a camada de persistência mantém a consistência dos dados operacionais. A camada de integração funciona como fronteira controlada para entrada e sincronização de dados externos, evitando acoplamento direto entre sistemas terceiros e o núcleo de domínio.

Para garantir previsibilidade e governança técnica, a comunicação entre camadas deve seguir contrato explícito, padronização de payload e rastreabilidade de chamadas. Toda requisição relevante deverá gerar identificação de correlação para facilitar diagnóstico operacional, auditoria e análise de desempenho.

Fluxo padrão de comunicação:

1. O usuário interage com a interface web na camada de apresentação.
2. O frontend envia requisição autenticada para a API do backend.
3. A camada de aplicação valida token, perfil e regras de autorização.
4. A regra de negócio é executada e, quando necessário, consulta persistência e integrações.
5. A resposta retorna ao frontend com status padronizado e dados para renderização.
6. A operação é registrada em logs e auditoria conforme criticidade funcional.

Regras de comunicação intercamadas:

- A camada de apresentação não acessa banco de dados diretamente.

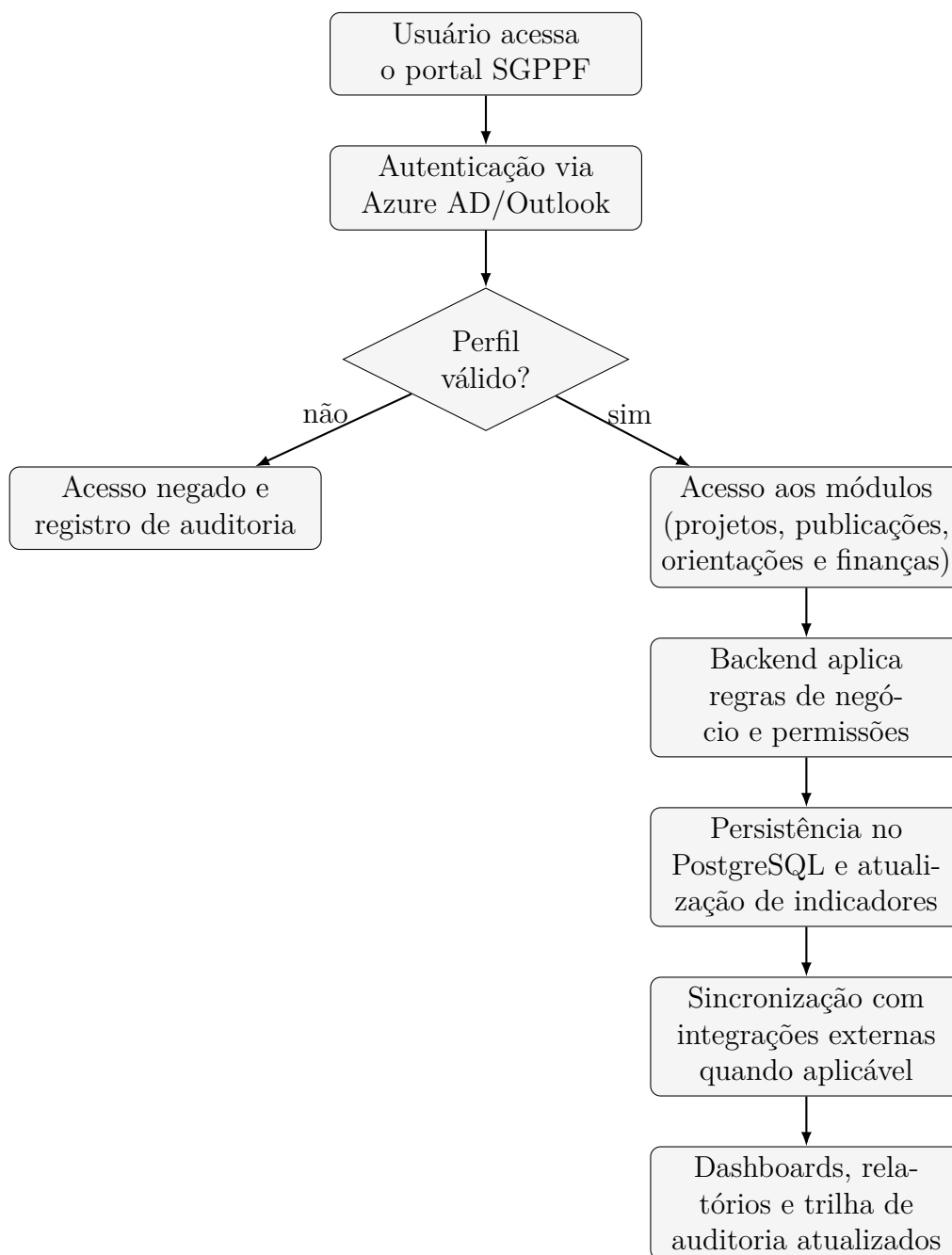


Figura 2: Fluxo operacional macro da arquitetura do SGPPF.

- A camada de aplicação é o único ponto autorizado para aplicar regras de domínio.
- Integrações externas devem ser acionadas por serviços dedicados e nunca pelo frontend.
- Erros devem ser retornados em formato consistente (código, mensagem, contexto e rastreio).
- Operações críticas devem registrar usuário, data/hora e tipo de alteração.

Classificação de fluxos:

- *Fluxo síncrono*: autenticação, consultas operacionais e atualizações cadastrais.

- *Fluxo assíncrono*: sincronizações externas, processamento periódico e consolidação de indicadores.

5.9 Diretrizes de Evolução Arquitetural

As diretrizes de evolução arquitetural do SGPPF estabelecem como o sistema deve crescer sem comprometer estabilidade, segurança e qualidade dos dados institucionais. Toda evolução deve preservar compatibilidade funcional, reduzir acoplamento entre componentes e manter clareza de responsabilidades por camada.

Diretrizes obrigatórias:

- Novos módulos devem seguir o mesmo padrão de separação em camadas.
- Alterações de integração não devem impactar diretamente a interface do usuário.
- Toda funcionalidade crítica deve manter trilha de auditoria.
- Mudanças estruturais devem ser acompanhadas de testes de regressão e documentação técnica.
- Evoluções de API devem manter versionamento e política de compatibilidade retroativa quando aplicável.
- Novas regras de negócio devem ser implementadas em serviços de domínio, evitando lógica espalhada em controllers.
- Alterações em banco de dados devem ser realizadas por migrações versionadas e revisadas.

Critérios para aprovação de evolução arquitetural:

- Impacto técnico mapeado (desempenho, segurança, operação e manutenção).
- Risco funcional identificado e plano de rollback definido.
- Cobertura mínima de testes atualizada para os componentes alterados.
- Atualização da documentação técnica e dos diagramas arquiteturais.
- Validação em ambiente de homologação antes da liberação em produção.

Estratégia de evolução contínua:

- Priorizar modularização progressiva para facilitar manutenção e escalabilidade.
- Medir continuamente latência, taxa de erro e uso de recursos para orientar refatorações.
- Reavaliar integrações externas periodicamente quanto a custo, confiabilidade e aderência institucional.

6 Tecnologias Recomendadas

6.1 Implementação A: Servidor com Docker (Backend + Frontend JSX com Vite)

Esta alternativa prioriza maior controle técnico, portabilidade e facilidade de evolução. O backend roda em contêiner dedicado e o frontend (React com JSX gerado por Vite) é empacotado e publicado no mesmo ambiente de servidor, com proxy reverso para roteamento.

Componentes da solução:

- **Frontend:** React com JSX (Vite), build estático para produção.
- **Backend:** API em FastAPI com autenticação institucional e regras de negócio.
- **Banco de dados:** PostgreSQL em serviço separado.
- **Gateway:** Nginx para TLS, roteamento e entrega dos artefatos web.

Topologia recomendada em produção:

- Contêiner **frontend** (build Vite + conteúdo estático servido por Nginx).
- Contêiner **backend** (FastAPI com workers configuráveis).
- Contêiner **db** (PostgreSQL com volume persistente).
- Rede Docker privada entre serviços e exposição pública apenas do proxy.

Diretrizes operacionais:

- Configurações por variáveis de ambiente e arquivos `.env` por ambiente.
- Pipeline CI/CD com etapas de build, testes, publicação de imagem e deploy.
- Migrações de banco executadas de forma versionada antes de subir nova release.
- Observabilidade com logs centralizados, métricas e health checks por serviço.

Fluxo de implantação resumido:

1. Gerar build do frontend via Vite e imagem Docker do backend.
2. Publicar imagens em registro privado institucional.
3. Aplicar `docker compose` no servidor alvo com secrets e variáveis seguras.
4. Validar autenticação Azure AD, rotas críticas e painéis após o deploy.

6.2 Implementação B: Microsoft Power Apps

Esta alternativa prioriza velocidade de entrega para processos administrativos, baixo esforço de desenvolvimento e integração nativa com o ecossistema Microsoft já utilizado institucionalmente.

Arquitetura funcional sugerida:

- Aplicação principal construída em Power Apps (Canvas App ou Model-Driven App).
- Persistência em Dataverse ou SQL Server/Azure SQL conforme governança de dados.
- Autenticação e controle de acesso integrados ao Azure AD.
- Fluxos automatizados de integração e notificações via Power Automate.

Capacidades principais para o SGPPF:

- Formulários de cadastro para pesquisadores, projetos, publicações e orientações.
- Painéis operacionais com filtros por setor e perfil de usuário.
- Automação de aprovações e alertas de prazos por e-mail/Teams.
- Governança com trilha de auditoria e permissões por função institucional.

Limitações e cuidados técnicos:

- Avaliar limites de conectores, delegação e licenciamento por usuário/perfil.
- Definir estratégia para integrações avançadas (ORCID, CrossRef e Lattes) via APIs intermediárias.
- Planejar modelo de dados para evitar duplicidade e inconsistência entre fontes.

Cenário recomendado de adoção:

- Uso inicial para módulos administrativos e fluxo de validação interna.
- Evolução híbrida: Power Apps para operação rápida e backend dedicado para integrações complexas.

7 Autenticação e Login

A autenticação será realizada por meio das contas institucionais Microsoft (Outlook/Azure AD). Ao acessar o SGPPF, o usuário é automaticamente redirecionado ao provedor institucional para efetuar o login; após a validação das credenciais no Azure AD, a plataforma recebe um token OAuth2 que é verificado pelo backend para confirmar a identidade e os escopos de acesso. Confirmada a validade do token e as permissões correspondentes, o usuário passa a ter acesso aos módulos autorizados do sistema. Durante esse processo são obtidos atributos básicos do usuário — nome completo, e-mail institucional, identificador institucional, departamento e cargo — que são usados para associação de perfil e auditoria. Essa abordagem garante Single Sign-On (SSO), aproveita os controles de segurança corporativa da instituição e elimina a necessidade de armazenar senhas na plataforma.

8 Estrutura de Menus

- **Dashboard** – Campos exibidos: total de publicações; publicações nos últimos 3 anos; total de orientações; orientações concluídas; projetos financiados ativos; valor total captado; H-index (opcional); total de citações (Google Scholar); última atualização dos dados.
- **Pesquisadores** – Dados pessoais: nome completo; e-mail institucional; departamento; unidade; cargo; área de atuação; Currículo Lattes; ORCID; ID Google Scholar; ResearchGate (opcional). Dados institucionais: tipo de vínculo; data de ingresso; status (ativo/inativo).
- **Projetos** – Dados do projeto: título; código do projeto; agência financiadora; modalidade; pesquisador responsável; equipe envolvida; data de início; data de término; status; vínculos com publicações e orientações.
- **Publicações** – Dados da publicação: título; DOI; ano; tipo (artigo, conferência, livro, capítulo, relatório técnico, patente); periódico/evento; Qualis; ISSN; URL; número de citações; fator de impacto; área de conhecimento. Autoria: autor principal; coautores; grupo responsável. Funcionalidades: importar via DOI; importar via Google Scholar; importar via BibTeX; exportar CSV/Excel.
- **Orientações** – Dados da orientação: nome do aluno; nível (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, TCC); título do trabalho; orientador; coorientador; data de início; data de conclusão; status (em andamento, concluída, cancelada); bolsa associada; agência financiadora.
- **Financiamentos** – Dados do projeto financiado: título do projeto; código do projeto; agência financiadora; modalidade; pesquisador responsável; equipe envolvida. Dados financeiros: valor aprovado; valor recebido; moeda; data de início; data de término; status. Agências contempladas: FAPESP; CNPq; CAPES; empresas; agências internacionais.
- **Relatórios** – Relatórios gerenciais e operacionais com filtros por período, departamento, pesquisador, grupo e agência; exportação em PDF/CSV; agendamento de relatórios periódicos.
- **Administração** – Gestão de usuários, permissões, grupos de pesquisa, configurações de integração (APIs), logs de auditoria, configurações de backup e parâmetros do sistema.

9 Banco de Dados

9.1 Principais Tabelas

usuarios	Descrição: Contém credenciais e metadados mínimos do usuário autenticado. Campos principais: id (PK); nome; email (único); perfil (Administrador, Coordenador, Pesquisador, Consultor); instituicao_id; created_at; updated_at
pesquisadores	Descrição: Dados acadêmicos e identificadores externos. Campos principais: id (PK); usuario_id (FK -> usuarios.id); orcid; scholar_id; lattes_url; area_atuacao; departamento; status; created_at; updated_at
grupos	Descrição: Unidades de pesquisa ou laboratórios. Campos: id (PK); nome; coordenador_id (FK -> pesquisadores.id); descricao; created_at
projetos	Descrição: Informações dos projetos de pesquisa. Campos: id (PK); titulo; codigo_projeto (único); agencia_financiadora; modalidade; pesquisador_responsavel_id (FK -> pesquisadores.id); data_inicio; data_termino; status; valor_aprovado; created_at; updated_at
publicacoes	Descrição: Metadados bibliográficos e vínculo com autores e projetos. Campos: id (PK); titulo; doi; ano; tipo; periodico; issn; url; fator_impacto; area_conhecimento; created_at; updated_at
orientacoes	Descrição: Registros de orientações acadêmicas. Campos: id (PK); aluno; nivel; titulo_trabalho; orientador_id (FK -> pesquisadores.id); coorientador_id (FK -> pesquisadores.id, opcional); data_inicio; data_conclusao; status; created_at; updated_at
financiamentos	Descrição: Registro das parcelas e contratos financeiros associados a projetos. Campos: id (PK); projeto_id (FK -> projetos.id); agencia; valor_aprovado; valor_recebido; moeda; data_inicio; data_termino; status; created_at; updated_at
autores_publicacoes	Descrição: Tabela associativa N:N entre pesquisadores e publicacoes. Campos: publicacao_id (FK -> publicacoes.id); pesquisador_id (FK -> pesquisadores.id); ordem_autoria; role
projeto_publicacao	Descrição: Associação entre projetos e publicações (N:N quando aplicável). Campos: projeto_id (FK -> projetos.id); publicacao_id (FK -> publicacoes.id)

grupo_pesquisador Descrição: Associação N:N entre grupos e pesquisadores. Campos: grupo_id (FK -> grupos.id); pesquisador_id (FK -> pesquisadores.id); data_vinculo

9.2 Modelo de Entidades e Relacionamentos (ER)

O modelo a seguir apresenta as principais relações entre entidades do domínio (chaves primárias e estrangeiras, e tabelas associativas para relações N:N).

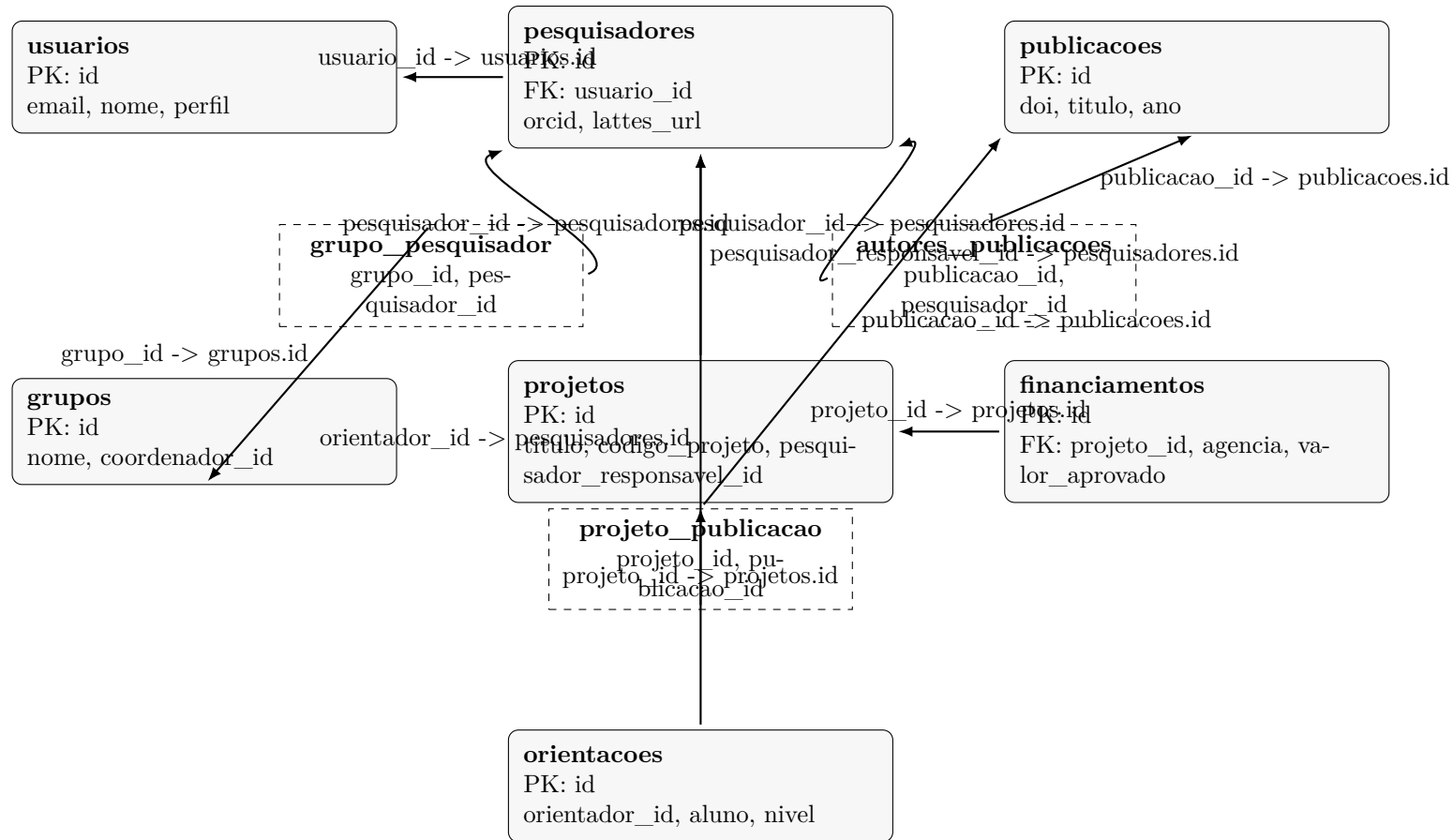


Figura 3: Diagrama ER simplificado do SGPPF

10 Infraestrutura

10.1 Ambiente de Desenvolvimento

Recomenda-se um ambiente de desenvolvimento padronizado para todas as equipes composto por contêineres Docker com imagens replicáveis. Componentes básicos:

- **Docker Compose** para orquestração local dos serviços (backend, frontend, banco, cache).
- **PostgreSQL** com dados de amostra e esquema migrado via ferramenta de migrações (Alembic/Flask-Migrate/Flyway).
- **FastAPI** (ou framework escolhido) com Uvicorn/Gunicorn em modo de desenvolvimento com hot-reload.
- **React + Vite** para o frontend, com lint e checks em pré-commit.
- **Dependências de desenvolvimento:** linters, formatação (Prettier/Black), test runners (pytest/Jest) e ferramentas de análise estática.
- **Ambientes isolados por branch:** cada feature principal deve poder ser executada localmente com o mesmo conjunto de containers para evitar "works on my machine".

10.2 Ambiente de Produção

A topologia de produção deve considerar alta disponibilidade, recuperação e observabilidade. Recomendações:

- **Cluster de contêineres:** Kubernetes (EKS/AKS/GKE) ou Docker Swarm para escala e orquestração; alternativa simples: execução via Docker Compose gerenciado com systemd e monitoramento.
- **Recursos iniciais por nó (exemplo):** 4–8 vCPUs, 8–16 GB RAM por instância de aplicação; banco de dados em instância dedicada com alta IOPS (SSD NVMe) e tamanho conforme volume de dados previstos.
- **Banco de dados:** PostgreSQL em configuração replicada (Primary + Hot Standby) com WAL shipping/streaming replication e backups automáticos (PITR).
- **Rede e Segurança:** rede privada para serviços internos, balanceador reverso (NGINX/Traefik) com TLS gerenciado (Let's Encrypt ou ACM), regras de firewall restritivas e VPC privada.
- **Escalabilidade:** horizontalizar a camada de aplicação com autoscaling (CPU/RPS) e usar cache (Redis) para cargas de leitura pesadas.
- **Observabilidade:** logs centralizados (ELK/EFK), métricas (Prometheus) e painéis (Grafana), além de alertas para SLOs/SLA.
- **Segurança operacional:** secrets gerenciados (Vault, AWS Secrets Manager, Azure Key Vault), variações de configuração por ambiente e revisão de configuração de acesso.

11 Backup

Política recomendada e práticas operacionais:

- **Backups contínuos + PITR:** habilitar Point-in-Time Recovery (PITR) via WAL archiving para permitir restauração até um instante específico.
- **Snapshot + Incremental:** snapshots diários incrementais e backups completos semanais armazenados em repositório separado (object storage ou bloco persistente replicado).
- **Criptografia e segregação:** backups em repouso criptografados e com acesso controlado por IAM/políticas; usar chaves gerenciadas pela instituição.
- **Retenção e ciclo:** retenção mínima de 90 dias para backups diários; manter backups pontuais de longo prazo (1–3 anos) conforme requisitos de conformidade.
- **Testes de restauração:** executar testes de restauração trimestrais automatizados para validar integridade dos backups e procedimentos de recovery.
- **Procedimentos operacionais:** playbooks para recuperação (RTO/RPO), responsáveis nomeados e checklist para restauração parcial e completa.
- **Auditoria e logs:** registrar operações de backup e restauração em sistema de auditoria com correlação a incidentes.

12 Cronograma de Desenvolvimento

Proposta de cronograma inicial (estimativa para MVP institucional):

- **Fase 1 — Levantamento de requisitos (2–3 semanas):** workshops com áreas, definição de escopo mínimo do MVP e mapeamento de fontes de dados.
- **Fase 2 — Modelagem do banco e API (2–3 semanas):** definição do schema, entidades principais, e contratos de API (OpenAPI).
- **Fase 3 — Desenvolvimento Backend (4–6 semanas):** implementação das APIs essenciais, autenticação/autorizações e testes unitários.
- **Fase 4 — Desenvolvimento Frontend (4–6 semanas, em paralelo):** painéis básicos, formulários de cadastro e integração com APIs.
- **Fase 5 — Integrações externas (3–4 semanas):** conectores para Azure AD, importação via DOI/ORCID e sincronizações periódicas.
- **Fase 6 — Testes e homologação (3–4 semanas):** testes E2E, carga e segurança; homologação com pilotos.
- **Fase 7 — Implantação e corte (1–2 semanas):** migração controlada, validação de dados, e início de operação assistida.
- **Fase 8 — Treinamento e transição para operação (2 semanas):** capacitação de administradores e usuários-chave, plantão inicial de suporte.

Cada fase deve produzir entregáveis claros (documento de requisitos, schema SQL, artefatos de API, builds de release, scripts de migração, plano de rollback e documentação de operação).

13 Evoluções Futuras

Aplicativo móvel; Integração com Power BI; Integração com Teams; Inteligência Artificial para análise de produtividade; Geração automática de relatórios para agências de fomento; Integração automática com editais.

14 Regras de Implementação

Esta seção define diretrizes técnicas mínimas para orientar desenvolvimento, operação e manutenção do SGPPF.

14.1 Princípios de Engenharia

- Separação clara entre frontend, backend, banco de dados e integrações externas.
- Evolução incremental orientada por entregas de valor (MVP e releases curtas).
- Rastreabilidade entre requisito, implementação, teste e evidência de validação.
- Automação sempre que possível (testes, build, deploy e geração de relatórios).

14.2 Padrões de API e Backend

- APIs REST versionadas com prefixo `/api/v1`.
- Contratos de API documentados em OpenAPI (Swagger) e publicados com cada release.
- Validação de entrada obrigatória com Pydantic em todos os endpoints.
- Retorno de erros padronizado contendo código, mensagem e identificador de rastreo.
- Paginação, ordenação e filtros em endpoints de listagem.
- Proibição de lógica de negócio em controllers; regras de negócio devem residir em serviços de domínio.

14.3 Padrões de Frontend

- Aplicação em React + TypeScript com tipagem estrita habilitada.
- Organização por módulos funcionais (pesquisadores, projetos, publicações, etc.).
- Componentes reutilizáveis para formulários, tabelas, gráficos e estados de carregamento.
- Tratamento consistente de erro e feedback visual para operações críticas.

- Acessibilidade mínima: contraste adequado, navegação por teclado e textos alternativos.

14.4 Banco de Dados e Persistência

- Migrações obrigatórias e versionadas (sem alteração manual em produção).
- Chaves estrangeiras, índices e constraints para garantir integridade referencial.
- Campos obrigatórios de auditoria em entidades transacionais: `created_at`, `updated_at`, `created_by`, `updated_by`.
- Soft delete para entidades administrativas relevantes, quando aplicável.
- Rotina de revisão de performance para consultas críticas (dashboards e relatórios).

14.5 Segurança de Implementação

- Autenticação via Azure AD com OAuth2/OpenID Connect e validação de token no backend.
- Autorização baseada em papéis (RBAC) e escopos por funcionalidade.
- Criptografia TLS em trânsito e uso de segredos apenas por variáveis de ambiente.
- Sanitização de entradas para mitigar SQL Injection e XSS.
- Registro de eventos de segurança: login, falha de login, elevação de privilégio e exportação de dados.

14.6 Integrações Externas

- Integrações desacopladas por adaptadores (Azure AD, ORCID, CrossRef, Scholar, Lattes).
- Timeout, retry com backoff e circuit breaker para chamadas externas.
- Logs de integração com correlação por identificador de requisição.
- Jobs agendados para sincronizações periódicas com controle de concorrência.

14.7 Qualidade, Testes e Cobertura

- Testes unitários para serviços críticos e regras de negócio.
- Testes de integração para endpoints, autenticação e persistência.
- Testes end-to-end para fluxos essenciais: cadastro, submissão de projeto, publicação e relatórios.
- Meta inicial de cobertura automatizada: mínimo de 70% no backend e crescimento progressivo.
- Nenhuma funcionalidade crítica deve ser entregue sem cenário de teste de sucesso e falha.

14.8 CI/CD e Governança de Código

- Estratégia de branches: `main`, `develop`, `feature/*`, `hotfix/*`.
- Pull Request obrigatório com revisão por, no mínimo, um aprovador técnico.
- Pipeline CI com etapas mínimas: lint, testes automatizados, build e verificação de segurança.
- Releases versionadas seguindo versionamento semântico (SemVer).
- Deploy em produção somente com artefato validado no ambiente de homologação.

14.9 Observabilidade e Operação

- Logs estruturados com nível (INFO, WARN, ERROR) e identificador de correlação.
- Métricas técnicas obrigatórias: latência, taxa de erro, throughput e uso de recursos.
- Dashboards operacionais em Grafana com alertas para indisponibilidade e degradação.
- SLO inicial sugerido: disponibilidade mensal de 99,5%.

14.10 Regras de Dados e Conformidade

- Adequação à LGPD com princípio de minimização de dados.
- Dados pessoais sensíveis devem possuir política de acesso restrita e trilha de auditoria.
- Exportação de relatórios deve respeitar perfil de acesso e mascaramento quando aplicável.
- Política de retenção e descarte de dados deve ser formalizada institucionalmente.

14.11 Critérios de Aceitação de Entrega

Uma entrega será considerada apta quando atender simultaneamente aos itens abaixo:

- Requisito funcional implementado e demonstrado.
- Testes automatizados executados sem falhas.
- Documentação técnica e de uso atualizada.
- Auditoria e controle de acesso validados.
- Aprovação formal do responsável da área de pesquisa.

15 Implantação, Treinamento e Operação

A implantação do SGPPF deve ser conduzida como um projeto de mudança organizacional e tecnológica, com fases claramente definidas para reduzir riscos e garantir adoção. Inicialmente deverá ser realizado um piloto controlado em um ou dois setores com objetivo de validar integrações, desempenho e processos operacionais. Durante a fase de preparação, as equipes responsáveis devem provisionar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, configurar segurança, certificados TLS e mecanismos de backup, além de estabelecer a rede privada entre componentes e o proxy reverso responsável pela exposição controlada dos serviços.

O plano de migração de dados deve mapear fontes existentes, definir regras de transformação, reconciliar duplicidades e executar cargas de teste em homologação até que os responsáveis validem a qualidade dos dados. Para minimizar impacto operacional, recomenda-se a realização de cargas iniciais em janela de baixa utilização e um período de coexistência em que os dados sejam sincronizados entre sistemas legados e o SGPPF, até o corte final.

O corte para produção deve incluir um roteiro com passos de rollback bem definidos, verificação automática de health checks e validações de integridade dos dados. Devem existir playbooks operacionais para os principais cenários de falha (autenticação, indisponibilidade do banco, degradação de performance) e responsáveis designados para execução das ações corretivas. A automação de deploy via pipelines garante reprodutibilidade; as migrations do banco devem ser aplicadas de forma controlada e testada, com checkpoints que permitam reversão segura quando necessário.

O treinamento deve contemplar perfis distintos: administradores de sistema (operações, deploy e recuperação), equipe de integração (APIs, adaptadores e sincronizações) e usuários finais (pesquisadores, coordenadores e consultores). Para cada público, deve ser preparado material objetivo (manuais, vídeos curtos e FAQs), sessões práticas e um período de plantão de acompanhamento no pós-implantação para receber chamados e corrigir procedimentos. A adoção de um catálogo de serviços e acordo de níveis de serviço (SLA) para suporte ajuda a definir expectativas e fluxos de escalonamento.

Operação e suporte devem ser organizados em níveis: suporte de primeiro nível para triagem e resolução de casos simples; segundo nível para investigação de integrações e base de dados; e terceiro nível para desenvolvedores e fornecedores de componentes críticos. Procedimentos de registro de incidentes, rastreamento por identificador de correlação e post-mortem para eventos relevantes são obrigatórios para melhoria contínua.

Em termos de observabilidade, além de logs centralizados, é essencial configurar métricas e alertas que cubram disponibilidade, latência, erros por endpoint e consumo de recursos. Backups automatizados e testes periódicos de restauração devem ser parte integrante do plano de continuidade, com política de retenção definida conforme requisitos institucionais e conformidade com LGPD.

Por fim, a operação contínua deve prever ciclos regulares de revisão técnica e funcional, priorização de débitos técnicos, planejamento de evoluções e um processo de governança que inclua representantes da área de pesquisa para validar mudanças que impactem processos acadêmicos. A combinação de implantação controlada, treinamento dirigido e operações bem definidas maximiza a chance de sucesso do SGPPF na Mauá.

16 Conclusão

O Sistema de Gestão de Projetos, Publicações e Financiamentos visa fornecer uma plataforma institucional moderna, segura e integrada para gestão da pesquisa acadêmica do CEUN-IMT.

A solução permitirá centralizar informações atualmente distribuídas em diferentes sistemas, automatizar processos administrativos, melhorar a geração de indicadores estratégicos e aumentar a eficiência na gestão da pesquisa científica institucional.